Metodika: saytdan Duolingo kabi platformagacha

24 ta mashg‘ulot, har biri 1 soatdan · sun’iy intellekt (SI) yordamida o‘qitish

Bosqich 1. Admin-panelli sayt (1–8-mashg‘ulotlar)

Mashg‘ulot 1. HTML va lending tuzilmasi

Tushuntirish

- HTML — sahifaning skeleti, teglar va ichma-ich joylashuv.
- Lending bo‘limlari: header, hero, xizmatlar, biz haqimizda, kontaktlar, footer.
- Prompt yozishdan oldin namuna saytni bo‘limlarga qanday ajratish kerak.

Ko‘rsatish

- Bitta bo‘lim uchun prompt va bo‘limlarni sahifaga yig‘ish.
- SI bergan kodni qanday o‘qish: nima nima uchun javob beradi.

Amaliyot: oddiy HTML’da, bezaksiz 4–5 bo‘limdan iborat sahifa.

Natija: o‘quvchi sahifada header qayerda, xizmatlar bo‘limi qayerda ekanini ko‘rsatadi va u buyurtmachiga nima uchun kerakligini tushuntiradi.

Uy vazifasi: namuna sayt tanlash (istalgan haqiqiy kompaniya) va uni bo‘limlar ro‘yxatiga ajratish. SI yordamida «Kontaktlar» bo‘limini yozib, o‘z sahifasiga qo‘shish. Qaysi teg nima uchun javob berishini yozib qo‘yish.

Mashg‘ulot 2. CSS, Tailwind, moslashuvchanlik

Tushuntirish

- CSS — tashqi ko‘rinish, Tailwind — tayyor klasslar to‘plami.
- Flex/grid, mobile-first, breakpoints.
- Responsive va adaptive o‘rtasidagi farq.

Ko‘rsatish

- Tailwind’ni CDN orqali ulash.
- Moslashuvchanlikni DevTools’da tekshirish (telefon rejimi).
- Dizaynni promptda qanday tasvirlash: ranglar palitrasi, shriftlar, oraliqlar, kayfiyat.

Namunaviy prompt: «Sen frontend-dasturchisan. hero bo‘limini Tailwind CSS’da bezat. Mobile-first, to‘q pushti ranglar palitrasi, «Yozilish» tugmasi. Faqat bo‘lim kodi.»

Amaliyot: 1-mashg‘ulotdagi lendingni bezash, telefonda va noutbukda tekshirish.

Natija: sahifa har qanday ekranda bir xil yaxshi ko‘rinadi.

Uy vazifasi: Tailwind’da yana bir bo‘limni («Sharhlar» yoki «Biz haqimizda») bezash. Sahifani 360, 768 va 1280 piksel kenglikda tekshirib, har birida nima «buzilayotganini» yozib chiqish.

Mashg‘ulot 3. Animatsiyalar va interaktivlik

Tushuntirish

- Animatsiya yordam berishi kerak, xalaqit bermasligi lozim: qachon haddan ziyod ko‘p bo‘ladi.
- JS sahifani jonlantiradi: hodisalar (bosish, formani yuborish), DOM’ni o‘zgartirish.

Ko‘rsatish

- hover.css va aos-scroll.
- Sharhlar slayderi uchun Swiper.js.
- Oddiy JS: telefon uchun burger-menyu, «yuqoriga» tugmasi.

Amaliyot: skroll animatsiyalari, sharhlar slayderi va mobil menyuni qo‘shish.

Natija: lending jonli ko‘rinadi, o‘quvchi ortiqcha animatsiyani o‘chira oladi va buni nima uchun qilganini tushuntiradi.

Uy vazifasi: «yuqoriga» tugmasini va yana ikki bo‘limga animatsiya qo‘shish. Bitta ortiqcha animatsiyani o‘chirib, u nega xalaqit berganini bir gapda yozish.

Mashg‘ulot 4. Formalar, SweetAlert2, SEO/GEO

Tushuntirish

- Ariza formasi: maydonlar, brauzer tomonida tekshirish.
- fetch umumiy ko‘rinishda: sahifa serverga so‘rov yuboradi.
- SEO: title, description, h1–h3, rasmlardagi alt, tezlik.
- GEO: sayt SI-qidiruv javoblariga qanday tushadi (aniq tuzilma, FAQ-blok, Schema.org, xizmatlarning tushunarli tavsifi).

Ko‘rsatish

- Maydonlarni tekshiruvchi va SweetAlert2 bilan («Ariza yuborildi») forma.
- SEO’ni tekshirish uchun DevTools’dagi Lighthouse.

Amaliyot: ariza formasi, meta-teglar, FAQ-blok. Forma hozircha hech narsani saqlamaydi.

Natija: o‘quvchi forma ishlayotgandek ko‘rinsa-da, ma’lumotlar hech qayerga tushmayotganini tushuntiradi. Bu backend’ga olib keladi.

Uy vazifasi: barcha sahifalarga title, description va alt qo‘shish, 5 ta savoldan iborat FAQ-blok yaratish. Lighthouse’ni ishga tushirib, SEO bahosini va ikkita izohni yozib olish.

Mashg‘ulot 5. Backend va API

Tushuntirish

- Mijoz-server: brauzer → so‘rov → server → javob (o‘xshatish: mehmon, ofitsiant, oshxona).
- Marshrutlar va GET/POST/PUT/DELETE metodlari, JSON, javob kodlari (200, 400, 404, 500).
- API — «restoran menyusi»: faqat menyudagini buyurtma qilish mumkin.

Ko‘rsatish

- 1-variant: Express, /api/services marshruti.
- 2-variant: FastAPI, xuddi shu marshrut, /docs avtohujjatlari.
- API’ni frontend’siz Postman, Thunder Client yoki Swagger orqali tekshirish.
- Sirlar uchun .env va nima uchun uni Git’ga joylash mumkin emas.

Amaliyot: serverni ishga tushirish, xizmatlar ro‘yxatini olish, Postman orqali POST yuborish, lending formasini POST-marshrutga ulash. Ma’lumotlar hozircha massivda saqlanadi.

Natija: o‘quvchi GET va POST o‘rtasidagi farqni tushuntiradi va sayt server bilan «gaplashayotganini» ko‘rsatadi. Shu bilan birga server qayta ishga tushganda arizalar yo‘qolishini ko‘radi.

Uy vazifasi: GET /api/services/:id marshrutini qo‘shish, barcha marshrutlarni Postman yoki Swagger’da tekshirib, skrinshotlarni saqlash. Yozma javob berish: server qayta ishga tushganda arizalarga nima bo‘ladi.

Mashg‘ulot 6. Ma’lumotlar bazasi va CRUD

Tushuntirish

- Nega baza kerak: qayta ishga tushganda ma’lumotlar yo‘qolmaydi.
- Jadvallar yoki kolleksiyalar, maydonlar, yozuvlar, identifikator.
- CRUD va uning API metodlari bilan aloqasi.
- MongoDB (hujjatlar) va SQL (jadvallar) bitta ariza misolida.

Ko‘rsatish

- 1-variant: MongoDB Atlas + Mongoose, ma’lumotlarni Atlas yoki Compass’da ko‘rish.
- 2-variant: SQLite + SQLAlchemy, DB Browser’da ko‘rish. Qisqacha: PostgreSQL va MySQL jiddiy loyihalar uchun nimasi bilan farq qiladi.
- SI’dan baza tuzilmasini loyihalashni qanday so‘rash va uni qanday tekshirish (ortiqcha maydonlar, unutilgan sanalar, statuslar).

Amaliyot: saytdan kelgan ariza bazaga saqlanadi, xizmatlar bazadan olinadi.

Natija: o‘quvchi saytdan ariza yuboradi va uni bazadan topadi.

Uy vazifasi: xizmatga yangi maydon (masalan, narx) qo‘shib, uni saytda ko‘rsatish. Bazadan o‘zining uchta arizasini topish. Ma’lumotlar sxemasini chizish: obyektlar, maydonlar, bog‘lanishlar.

Mashg‘ulot 7. Admin-panel

Kursning eng muhim mashg‘uloti. Agar guruh ulgurayotgan bo‘lsa, uni 8-mashg‘ulot hisobiga ikki soatga cho‘zish mumkin.

Tushuntirish

- Admin-panel — egasi uchun saytning yopiq qismi. Usiz narxni har safar o‘zgartirish uchun dasturchi kerak bo‘ladi.
- Autentifikatsiya (sen kimsan?) va avtorizatsiya (senga nima mumkin?).
- Parolni xeshlash va token (JWT) yoki sessiya g‘oya darajasida.
- Nima uchun admin-sahifalar va admin-API’ni ochiq qoldirib bo‘lmaydi.

Ko‘rsatish

- Kirish sahifasi va serverdagi himoyalangan marshrutlar.
- Statuslar (yangi / jarayonda / yopilgan) bilan arizalar jadvali.
- Xizmatlarni qo‘shish va tahrirlash formasi, SweetAlert2 orqali tasdiqlash bilan o‘chirish.
- Chart.js: «kunlar bo‘yicha arizalar» grafigi.
- Bo‘limlar (Arizalar, Xizmatlar, Statistika) yon menyusiga ega yagona admin-panel maketi: 19–21-mashg‘ulotlarda bu yerga platformaning yangi bo‘limlari qo‘shiladi.

Amaliyot: admin kirishi, status o‘zgartiriladigan arizalar ro‘yxati, xizmatlarni boshqarish. Chart.js — vaqt qolsa, bo‘lmasa uy vazifasiga.

Natija: egasi kodga tegmasdan xizmatni o‘zgartiradi va bu saytda darhol ko‘rinadi.

Uy vazifasi: arizalar jadvaliga status bo‘yicha filtr qo‘shish va Chart.js grafigini yakunlash. Autentifikatsiya va avtorizatsiya o‘rtasidagi farqni o‘z so‘zlari bilan tushuntirish (3 ta gap).

Mashg‘ulot 8. Xatolarni tuzatish, joylashtirish, loyihani himoya qilish

Tushuntirish

- Serverda validatsiya: brauzerdan kelgan ma’lumotlarga ishonmaymiz.
- Xavfsizlikning asoslari: parollar, .env, CORS.
- Xatoni qidirish algoritmi: brauzer konsoli → Network yorlig‘i → server terminali → xato matnini SI’ga yuborish.
- Git: versiyani saqlash, qaytish, GitHub’ga yuklash.
- Deploy: frontend (Vercel/Netlify), backend (Render/Railway), baza (Atlas yoki bulutli). Domen va HTTPS — faqat g‘oya sifatida.

Ko‘rsatish

- Mentor loyihani ataylab buzadi, o‘quvchilar birgalikda xatoni qidirish algoritmidan o‘tadi.
- Joylashtirishni bosqichma-bosqich.

Amaliyot (taxminan 20 daqiqa): o‘quvchi mentor tayyorlagan 2–3 ta xatoni (kodda, so‘rovda, sozlamalarda) topadi va loyihani joylashtiradi.

Himoya (oxirgi 10–15 daqiqa): har kim havolani ko‘rsatadi, «sayt → API → baza → admin-panel» sxemasini chizadi va «agar... bo‘lsa nima bo‘ladi?» ko‘rinishidagi 1–2 ta savolga javob beradi.

Natija: o‘quvchi nusxa ko‘chirmasdan, tushungan admin-panelli ishlaydigan sayt havolasi.

Uy vazifasi: README yozish: loyiha qanday ishga tushiriladi va u qayerda joylashtirilgan. Keyingi bosqichda quriladigan platforma uchun o‘z o‘quv kursining mavzusini o‘ylab topish (9-mashg‘ulotga tayyorgarlik). O‘z loyihasi haqida «agar... bo‘lsa nima bo‘ladi?» ko‘rinishidagi uchta savol yozish.

Bosqich 2. Loyihalash va asos (9–11-mashg‘ulotlar)

Mashg‘ulot 9. Mahsulot, MVP va platforma ekranlari

Loyiha bilan bog‘liqlik: platforma noldan boshlanmaydi. 1–8-mashg‘ulotlardagi lending (1–4), API va baza (5–6), admin-panel (7) va joylashtirishni (8) olib, ularni rivojlantiramiz.

Tushuntirish

- Duolingo qanday tuzilgan: kurs → bo‘lim → dars → mashq. 3–5 daqiqalik qisqa darslar, javobni zudlik bilan tekshirish, taraqqiyot uchun mukofotlar.
- 1–8-mashg‘ulotlardan keyin bizda nima bor: lending, ariza formasi, API, ma’lumotlar bazasi, admin-panel, joylashtirish. Nimani qayta ishlatamiz, nimani qo‘shamiz.
- Loyihamiz platformaga qanday aylanadi: «xizmatlar» «kurslar»ga, lending platforma vitrinasiga, admin-panel esa o‘qituvchi kabinetiga aylanadi.
- MVP — foydalanuvchiga ko‘rsatish mumkin bo‘lgan minimum. MVP’ga nima kiradi (kurs, dars, tekshirish, XP, admin-panel), nimani keyinga qoldiramiz (reyting, yutuqlar).
- User story: «Men, o‘quvchi sifatida, ... istayman, toki ...». Ikki rol: o‘quvchi va administrator.

Ko‘rsatish

- SI’dan user story va ekranlar ro‘yxatini (kirish, kurs xaritasi, dars, dars natijasi, profil) tuzishni qanday so‘rash va natijani MVP’gacha qanday qisqartirish.
- Har qanday koddan oldin ekranlarning qog‘ozdagi yoki Figma’dagi eskizi.
- Vazifalar doskasi (Trello, Notion yoki GitHub Projects): loyiha 10–24-mashg‘ulotlar bo‘yicha bo‘laklarga bo‘lingan.

Amaliyot: har bir o‘quvchi (yoki juftlik) o‘z kursining mavzusini tanlaydi (yangi boshlovchilar uchun HTML, Python asoslari, Git va h.k.), 5–6 ta ekranni chizadi va 8–10 ta user story yozadi.

Natija: o‘quvchida ekranlar prototipi va vazifalar doskasi bor; u birinchi versiyaga nimalar kirishini, nimalar kirmasligini va eski loyihaning qaysi qismlari o‘zgarishsiz qolishini tushuntiradi.

Uy vazifasi: prototipni 6 ta ekrangacha yetkazish. Qisqa abzats yozish (5–7 ta gap): 1–8-mashg‘ulotlar loyihasidan nimani qayta ishlatamiz, nimani qo‘shamiz. Vazifalar doskasini mashg‘ulotlar bo‘yicha 15 ta kartochkaga bo‘lish.

Mashg‘ulot 10. Ilova karkasi va loyiha tuzilmasi

Loyiha bilan bog‘liqlik: 5–8-mashg‘ulotlardagi server, baza va admin-panel o‘z joyida qoladi, yoniga o‘quvchi ilovasi qo‘shiladi.

Tushuntirish

- Nima uchun oddiy JS’dagi saytni ilovaga aylantirish qiyin va komponent (tugma, dars kartochkasi, progress-bar) «g‘isht» sifatida nima.
- SPA: bitta sahifa, ekranlar qayta yuklanmasdan almashadi. Marshrutlar: /login, /course, /lesson/:id.
- Bitta loyihaning uchta qismi yonma-yon qanday yashaydi: / da lending, /app da o‘quvchi ilovasi, /admin da 7-mashg‘ulotdagi admin-panel.

Ko‘rsatish

- 1-variant: mavjud server/ va admin/ papkalari yoniga client/ yaratamiz (Vite + Vue 3 yoki React + Router + Tailwind) va uni o‘sha serverga ulaymiz.
- 2-variant: o‘sha loyihaga learn ilovasini (Django) yoki learn routerini (FastAPI) Jinja2 shablonlari va Tailwind’dagi umumiy maket bilan qo‘shamiz; 7-mashg‘ulotdagi panel o‘z manzilida qoladi.
- SI karkas yaratishga qanday yordam beradi va nima uchun papkalar tuzilmasini shunchaki ko‘chirmasdan, tushunish kerak.

Namunaviy prompt: «Sen tajribali dasturchisan. Menda loyiha bor: Express’da server, MongoDB bazasi va oddiy JS’dagi admin-panel. Mavjudini buzmasdan yoniga Vue 3’da o‘quvchi ilovasini qanday qo‘shishni taklif qil. Papkalar tuzilmasini oddiy so‘zlar bilan, kodsiz tasvirla.»

Amaliyot: umumiy menyu, uchta bo‘sh sahifa (kirish, kurs, profil) va ular orasida o‘tishlar bilan o‘quvchi ilovasining karkasini yaratish. Uni 5–8-mashg‘ulotlardagi server bilan birga ishga tushirish.

Natija: lending, admin-panel va yangi ilova bitta serverdan bir vaqtda ishlaydi; o‘quvchi har bir papka nima uchun javob berishini tushuntiradi.

Uy vazifasi: karkasga to‘rtinchi «Platforma haqida» sahifasini va sarlavha hamda tugma uchun umumiy komponentni (yoki shablonni) qo‘shish. 7-mashg‘ulotdagi admin-panel avvalgidek ochilishini tekshirish. Loyihaning uchala qismining skrinshotlarini yuborish.

Mashg‘ulot 11. Ma’lumotlar modeli

Loyiha bilan bog‘liqlik: 6-mashg‘ulotdagi bazada ishlaymiz. Xizmatlar kolleksiyasi (jadvali) kurslarga aylanadi, arizalar joyida qoladi.

Tushuntirish

- Platforma obyektlari: foydalanuvchi, kurs, bo‘lim, dars, mashq, taraqqiyot. Kim kimga havola qiladi.
- Bitta kurs ko‘p bo‘limdan, bo‘lim ko‘p darsdan, dars ko‘p mashqdan iborat. «Bittadan ko‘pga» bog‘lanish.
- Nimani qayta nomlaymiz va kengaytiramiz: xizmatlar → kurslar (tavsif, daraja, nashr statusi qo‘shiladi); 7-mashg‘ulotdagi foydalanuvchilar role maydonini oladi.
- Taraqqiyotda nima saqlanadi: kim, qaysi dars, qancha XP olgan, qachon yakunlagan.

Ko‘rsatish

- 1-variant: MongoDB, Mongoose sxemalari, hujjatlarni qachon ichiga joylash, qachon havola qilish kerak.
- 2-variant: PostgreSQL yoki SQLite, jadvallar va tashqi kalitlar, migratsiyalar.
- Xizmatlarni kurslarga qanday qayta nomlash kerakki, lending va admin-panel buzilmasin.
- SI’dan sxemani loyihalashni qanday so‘rash va uni qanday tekshirish: ortiqcha maydonlar, unutilgan yaratilish sanalari, darslar tartibi.
- Seed-skript: ma’lumotlarni qo‘lda kiritmaslik uchun bazani test kursi bilan to‘ldirish.

Amaliyot: 6-mashg‘ulotdagi ma’lumotlar sxemasini kengaytirish va bitta kurs, ikkita bo‘lim, beshta dars va o‘nta mashqdan iborat seed-skript yozish.

Natija: o‘quvchi bazani ochib, «kurs → bo‘lim → dars → mashq» zanjirini haqiqiy ma’lumotlarda ko‘rsatadi; 4–7-mashg‘ulotlardagi arizalar yo‘qolmagan.

Uy vazifasi: seed’ga yana bir bo‘lim va o‘z mavzusi bo‘yicha 5 ta mashq qo‘shish. Ma’lumotlar sxemasini chizish (obyektlar, maydonlar, bog‘lanishlar) va taraqqiyot nega foydalanuvchidan alohida saqlanishini o‘z so‘zlari bilan tushuntirish.

Bosqich 3. Foydalanuvchilar va dars mexanizmi (12–15-mashg‘ulotlar)

Mashg‘ulot 12. Ro‘yxatdan o‘tish va kirish

Loyiha bilan bog‘liqlik: 7-mashg‘ulotdagi administratorning kirishini qayta yozmaymiz, balki uni o‘quvchilar ham foydalanishi uchun kengaytiramiz.

Tushuntirish

- 7-mashg‘ulotda kirish qanday ishlagan (bitta administrator) va nima o‘zgaradi: ko‘p foydalanuvchi va ikki rol, o‘quvchi va administrator.
- Ro‘yxatdan o‘tish, kirish, chiqish. Nima uchun parol faqat xesh ko‘rinishida saqlanadi.
- JWT yoki sessiya g‘oya darajasida: server har bir so‘rovda foydalanuvchini qanday «taniydi».

Ko‘rsatish

- API: POST /register, POST /login (admin-panel ishlatadigan o‘sha marshrut), GET /me.
- 7-mashg‘ulotdagi token tekshiruvini o‘zgarishsiz ishlatamiz va unga rolni tekshirishni qo‘shamiz.
- Frontend’da sahifalarni himoyalash: avtorizatsiyadan o‘tmaganlarni kirishga yo‘naltirish.
- Tokenni qayerda saqlash (httpOnly cookie yoki localStorage) va qanday xavf tug‘diramiz.

Amaliyot: o‘quvchining ro‘yxatdan o‘tish va kirish sahifalari, himoyalangan profil sahifasi, chiqish tugmasi. Eski administrator admin rolini oladi va panelga avvalgidek kiradi; o‘quvchi panelga kira olmaydi.

Natija: o‘quvchi ro‘yxatdan o‘tadi va o‘z profilini ko‘radi, administrator 7-mashg‘ulotdagi panelga avvalgidek kiradi, mehmon esa himoyalangan sahifada kirish sahifasiga tushadi.

Uy vazifasi: serverda va formada email va parolni (kamida 8 belgi) tekshirishni qo‘shish. O‘quvchi panel manzilini to‘g‘ridan-to‘g‘ri ocha olmasligiga ishonch hosil qilish. Nima uchun bazadagi parolni o‘qib bo‘lmasligini 3 ta gapda yozish.

Mashg‘ulot 13. Kurs xaritasi

Loyiha bilan bog‘liqlik: ma’lumotlar 11-mashg‘ulotdagi bazadan olinadi, ekranlar 10-mashg‘ulotdagi ilovada yashaydi, kirish 12-mashg‘ulotdagi kirish orqali ochiladi.

Tushuntirish

- Darslar «yo‘lakchasi» qanday ko‘rinadi va dars holati qanday hisoblanadi: yopiq, ochiq, o‘tilgan.
- Nima uchun holatni frontend emas, server hisoblaydi.
- Ilova holati: joriy foydalanuvchi, kurs, taraqqiyot. Frontend bu ma’lumotlarni qayerdan oladi.

Ko‘rsatish

- API: GET /api/courses va GET /api/courses/:id — joriy foydalanuvchi uchun bo‘limlar, darslar va statuslar bilan.
- 1-variant: holatni saqlash uchun Pinia (Vue) yoki Redux (React).
- 2-variant: ma’lumotlar shablonga keladi va fetch orqali to‘ldiriladi.
- Yo‘lakchani chizish: dars-doiralar, qulf, belgi, paydo bo‘lish animatsiyalari.

Amaliyot: bazadagi darslar xaritasi va to‘g‘ri statuslar bilan kurs sahifasi. Lendingdagi kurslar vitrinasi endi o‘sha kolleksiyadan ma’lumot oladi.

Natija: dars yakunlangach (hozircha bazada qo‘lda) xaritada keyingi dars ochiladi; lendingdagi va ilovadagi kurslar bir xil.

Uy vazifasi: xaritaga «M tadan N tasi o‘tildi» indikatorini va doiralar paydo bo‘lish animatsiyasini qo‘shish. Seed’ga ikkinchi kursni qo‘shib, u lendingda ham, ilovada ham paydo bo‘lganini tekshirish.

Mashg‘ulot 14. Dars mexanizmi, 1-qism

Loyiha bilan bog‘liqlik: yangi marshrutlarni o‘sha serverga /api/courses va /api/requests yoniga qo‘shamiz, kirish 12-mashg‘ulotdagidek tekshiriladi.

Tushuntirish

- Mashq tuzilishi: tur, savol, variantlar, to‘g‘ri javob, izoh.
- Javobni brauzerda tekshirib bo‘lmaydi: to‘g‘ri javob Network yorlig‘ida ko‘rinib turadi. Faqat server tekshiradi.
- Dars sikli: savol → javob → tekshirish → yashil yoki qizil → keyingi savol.

Ko‘rsatish

- API: GET /api/lessons/:id (javobsiz savollar) va POST /api/lessons/:id/answer (tekshirish).
- Dars ekrani: progress chizig‘i, savol, variantlar, «Tekshirish» tugmasi, izohli panel.
- Mashqlarning dastlabki ikki turi: bitta variantni tanlash va «to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri».

Namunaviy prompt: «Vue 3 va Tailwind’da bitta javob tanlanadigan mashq komponentini yasa: savol, to‘rtta variant, «Tekshirish» tugmasi, yashil yoki qizil yoritish. Ma’lumotlar props orqali keladi, tekshirish serverga so‘rov orqali.»

Amaliyot: ikki turdagi 5 ta mashqdan iborat ishlaydigan dars.

Natija: o‘quvchi darsdan o‘tadi, so‘ngra Network yorlig‘ida savol ma’lumotlarida to‘g‘ri javob yo‘qligini ko‘rsatadi.

Uy vazifasi: o‘z darsi uchun izohli yana 5 ta mashq yozib, ularni seed’ga qo‘shish. Server savolni to‘g‘ri javobsiz qaytarishiga va xato qilinganda o‘quvchi izohni ko‘rishiga ishonch hosil qilish.

Mashg‘ulot 15. Dars mexanizmi, 2-qism

Loyiha bilan bog‘liqlik: 14-mashg‘ulotdagi o‘sha dars konteyneri, lekin endi mashqlarning yangi turlari va taraqqiyotni 11-mashg‘ulotdagi jadvalga saqlash bilan.

Tushuntirish

- Mashqlarning yangi turlari: «kodga yetishmayotganini qo‘y», «bloklardan kod qatorini tuz», «juftliklarni moslashtir».
- Har bir tur uchun bitta komponent, umumiy «dars konteyneri»: hamma narsani qayta yozmasdan yangi turlarni qanday qo‘shish.
- Duolingo xatolar bilan nima qiladi: noto‘g‘ri bajarilgan mashqlar dars oxiriga qaytariladi.

Ko‘rsatish

- Bloklarni bosish orqali kod qatorini tuzish (murakkabroq variant sifatida: drag and drop).
- Natija ekrani: nechta to‘g‘ri javob, qancha XP olindi, «Davom etish» tugmasi.
- Taraqqiyotni saqlash: darsning yakunlanganligi haqida yozuv va 13-mashg‘ulotdagi xaritada keyingisini ochish.

Amaliyot: mashqlarning ikkita yangi turini, dars oxirida xatolarni takrorlashni va natija ekranini qo‘shish.

Natija: boshidan oxirigacha to‘liq dars; darsni yakunlash xaritada keyingisini ochadi.

Uy vazifasi: beshinchi mashq turini — «javobni matn bilan kiritish»ni (registr va ortiqcha probellarni hisobga olgan holda) qo‘shish. O‘z darsidan uch marta o‘tib, topilgan xatolarni yozib olish.

Bosqich 4. Geymifikatsiya va profil (16–18-mashg‘ulotlar)

Mashg‘ulot 16. XP, darajalar va yuraklar

Loyiha bilan bog‘liqlik: XP va yuraklar foydalanuvchi profiliga (11–12-mashg‘ulotlar) va darslarni o‘tish taraqqiyotiga (15-mashg‘ulot) yoziladi.

Tushuntirish

- Geymifikatsiya nima uchun kerak: motivatsiya, taraqqiyot hissi. Nima ishlaydi, nima bezovta qiladi.
- Qoidalar: to‘g‘ri javob uchun +10 XP, xato uchun −1 yurak, yuraklar nolga tushsa — dars to‘xtatiladi, yuraklar vaqt o‘tishi bilan tiklanadi.
- Daraja XP’ning funksiyasi sifatida (oddiy formula).

Ko‘rsatish

- Barcha hisob-kitoblar serverda, frontend’da faqat ko‘rsatish.
- Sarlavhadagi XP va yuraklar indikatorlari, mukofot olishdagi animatsiya (AOS, SweetAlert2, konfetti).
- Qoidalarni keyin kodga tegmasdan o‘zgartirish uchun sozlamalarga qanday chiqarish.

Amaliyot: XP hisoblash, yuraklar tizimi, «Yuraklar tugadi» oynasi va animatsiyali daraja oshishi.

Natija: darslardan o‘tib, o‘quvchi XP va daraja o‘sishini ko‘radi; yuraklarni yo‘qotish darsni to‘xtatadi.

Uy vazifasi: qoidalarning barcha raqamlarini (XP, yuraklar, darajalar) bitta sozlamalar fayliga chiqarish. 30 daqiqada bitta yurakni tiklashni qo‘shish. Bir xil javobni qayta yuborishdan qanday himoyalanishni tasvirlash.

Mashg‘ulot 17. Kunlar seriyasi, kunlik maqsad va yutuqlar

Loyiha bilan bog‘liqlik: seriya va yutuqlar darslarni o‘tish sanalari (15-mashg‘ulot) bo‘yicha hisoblanadi va XP yonida (16-mashg‘ulot) ko‘rsatiladi.

Tushuntirish

- Streak: ketma-ket kunlar seriyasi. Foydalanuvchining «kuni»ni qanday aniqlash va nima uchun vaqt zonasi muhim (Toshkent, UTC+5).
- XP’dagi kunlik maqsad va bajarilish ko‘rsatkichi.
- Yutuqlar: «Birinchi dars», «7 kun ketma-ket», «100 XP». Hodisa → shartni tekshirish → mukofot.

Ko‘rsatish

- Sanalarni saqlash (UTC) va vaqt zonasini hisobga olgan holda «bugun»ni hisoblash.
- Seriya mantig‘i: davom etdi, uzildi yoki muzlatildi.
- Yutuqlar kolleksiyasi yoki jadvali va olinganda chiqadigan bildirishnoma.

Amaliyot: kunlar seriyasi, kunlik maqsad shkalasi, nishonli uchta yutuq.

Natija: o‘quvchi bazada sanani o‘zgartiradi va seriya qoidalar bo‘yicha davom etadi yoki uziladi.

Uy vazifasi: yana ikkita yutuq qo‘shish. Seriyani uch holatda tekshirish: davom etdi, uzildi, bir kunda ikkita dars. Har birining natijasini yozib olish.

Mashg‘ulot 18. Profil va reyting

Loyiha bilan bog‘liqlik: XP grafigini 7-mashg‘ulotdagi admin-paneldagi arizalar grafigi bilan bir xil Chart.js’da yasaymiz; ma’lumotlarni taraqqiyotdan (15-mashg‘ulot) olamiz.

Tushuntirish

- Profilda nimani ko‘rsatish: avatar, daraja, XP, seriya, o‘tilgan kurslar, nishonlar.
- Reyting: haftalik XP bo‘yicha eng yaxshilar ro‘yxati. Baza ma’lumotlarni qanday hisoblaydi va saralaydi.
- Nima uchun katta hajmdagi ma’lumotlarda indekslar kerak.

Ko‘rsatish

- 1-variant: MongoDB’ning aggregate-so‘rovi (guruhlash, saralash, limit).
- 2-variant: SQL (GROUP BY, ORDER BY, LIMIT).
- Chart.js: oxirgi 7 kun uchun XP grafigi, sozlamalar paneldagi bilan bir xil.

Amaliyot: grafikli profil sahifasi va top-10 reyting sahifasi.

Natija: o‘quvchi profildagi va reytingdagi har bir raqam qayerdan olinishini tushuntiradi.

Uy vazifasi: profilga «oxirgi o‘tilgan darslar» blokini qo‘shish, reytingda esa joriy foydalanuvchini ajratib ko‘rsatish. Reyting uchun indeks yaratib, u nimani tezlashtirishini tushuntirish.

Bosqich 5. Admin-panelni rivojlantiramiz (19–21-mashg‘ulotlar)

Mashg‘ulot 19. Admin-panel: kurslar, bo‘limlar va darslar

Loyiha bilan bog‘liqlik: yangi admin-panel yaratmaymiz. 7-mashg‘ulotdagi panelga bo‘limlar qo‘shamiz: kirish, sahifalarni himoyalash, maket va jadvallar avvalgidek ishlaydi.

Tushuntirish

- Panelda nima allaqachon bor: kirish, marshrutlarni himoyalash, arizalar jadvali, xizmatlarni boshqarish, grafik. Nima o‘zgaradi: menyu yangi bo‘limlar oladi, «Xizmatlar» esa «Kurslar»ga aylanadi.
- admin roli va himoya ham serverda, ham frontend’da (12-mashg‘ulotdagi rolni tekshirish).
- «Qoralama» va «nashr etilgan» statuslari: o‘quvchi faqat nashr etilganini ko‘radi.

Ko‘rsatish

- Panelning yon menyusida yangi punktlar: «Kurslar» va «Bo‘limlar va darslar». «Arizalar» bo‘limi qoladi.
- 7-mashg‘ulotdagi xizmatlar formasi va jadvalini kurslar uchun qayta ishlatamiz: yangi maydonlar, nashr statusi.
- Darslar tartibi: «yuqoriga» va «pastga» tugmalari yoki sudrab o‘tkazish.
- SI panelning mavjud kodini kengaytirishga qanday yordam beradi va nima uchun u eski bo‘limlarni buzmaganini tekshirish kerak.

Amaliyot: 7-mashg‘ulotdagi panelni kengaytirish: kurs yaratish, bo‘limlar va darslar qo‘shish, tartibni o‘zgartirish va nashr etish. Eski «Arizalar» ishlashda davom etishi kerak.

Natija: panelda yaratilgan yangi kurs o‘quvchida xaritada va lendingda darhol paydo bo‘ladi.

Uy vazifasi: panelga «nashrdan olish» tugmasini va har bir kursda darslar hisoblagichini qo‘shish. Panel interfeysi orqali (seed orqali emas) uchta darsdan iborat ikkinchi kurs yaratish.

Mashg‘ulot 20. Mashqlar konstruktori va SI-yordamchi

Loyiha bilan bog‘liqlik: konstruktor — o‘sha paneldagi yangi sahifa, u 7-mashg‘ulotdagi bilan bir xil forma komponentlari va o‘chirishni tasdiqlashdan (SweetAlert2) foydalanadi.

Tushuntirish

- Mashqning har bir turi uchun o‘z formasi bor: tanlash, koddagi o‘tkazib yuborilgan joy, bloklar tartibi, juftliklar, matnli javob.
- Validatsiya: kamida ikkita variant, aynan bitta to‘g‘ri, bo‘sh maydonlar yo‘q.
- SI o‘qituvchining yordamchisi sifatida: dars mavzusi → mashqlar qoralamasi → odam tekshiradi → nashr etish.

Ko‘rsatish

- Panel menyusidagi «Mashqlar» sahifasi: darsning mashqlar ro‘yxati va «o‘quvchi qanday ko‘radi» ko‘rinishli oldindan ko‘rish bilan konstruktor-forma.
- «Mashqlarni generatsiya qilish» tugmasi: SI’ga so‘rov, JSON formatidagi javob, tuzilmani tahlil qilish va tekshirish.
- Nima uchun SI javobini tekshirmasdan nashr etib bo‘lmaydi: faktlardagi xatolar, noto‘g‘ri «to‘g‘ri javob».

Namunaviy prompt: «Sen dasturlash bo‘yicha metodistsan. Mavzu: «JavaScript’da o‘zgaruvchilar». Yangi boshlovchilar uchun 5 ta mashqni JSON formatida tuz: type, question, options, answer, explanation. Faqat JSON, izohlarsiz.»

Amaliyot: mashqlarning barcha turlari uchun konstruktor va panel ichida SI orqali mashqlar qoralamasini generatsiya qilish.

Natija: o‘qituvchi bir necha daqiqada 5–8 ta mashqdan iborat dars yaratadi va u o‘quvchida ishlaydi.

Uy vazifasi: panelda SI-yordamchidan foydalanib, o‘z mavzusi bo‘yicha 8 ta mashqdan iborat dars yaratish. SI javobida kamida bitta xato topib, uni tuzatish va aynan qanday xato ekanini yozib qo‘yish.

Mashg‘ulot 21. Paneldagi analitika va foydalanuvchilar

Loyiha bilan bog‘liqlik: 7-mashg‘ulotdagi dashboard (kunlar bo‘yicha arizalar) yangi grafiklar oladi, «Arizalar» bo‘limi yonida esa «Foydalanuvchilar» bo‘limi paydo bo‘ladi.

Tushuntirish

- Platforma egasiga qanday raqamlar kerak: yangi foydalanuvchilar, haftalik faollar, o‘tilgan darslar, o‘quvchilar qayerda ketib qolishadi.
- «Qiyin» mashqlar: eng ko‘p xato qilinadiganlari. Bu savolni qayta yozish kerakligi haqidagi signal.

Ko‘rsatish

- Panel dashboard’ida eskisi yonida yangi grafiklar: kunlar bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tishlar, kurslar bo‘yicha o‘tishlar, xatolar foizi.
- «Foydalanuvchilar» bo‘limi: qidiruv, filtr, bloklash, taraqqiyotni tiklash, «Arizalar»dagi uslubda jadval.
- Ma’lumotlarni CSV’ga eksport qilish.

Amaliyot: panel dashboard’ini uchta grafik bilan kengaytirish va «Foydalanuvchilar» bo‘limini qo‘shish.

Natija: o‘quvchi dashboard bo‘yicha eng qiyin mashqni topadi va uni qanday yaxshilashni tushuntiradi.

Uy vazifasi: dashboard’ga «top-5 qiyin mashq» blokini qo‘shish. Shu ma’lumotlar bo‘yicha bitta mashqni qayta yozib, xatolar foizini oldin va keyin solishtirish.

Bosqich 6. Sifat, xavfsizlik va ishga tushirish (22–24-mashg‘ulotlar)

Mashg‘ulot 22. Mobil versiya, PWA va ikki til

Loyiha bilan bog‘liqlik: 2-mashg‘ulotdagi moslashuvchanlikni va 4-mashg‘ulotdagi SEO’ni butun platformaga, jumladan lendingga va planshetdagi panel sahifalariga qo‘llaymiz.

Tushuntirish

- O‘quvchilarning ko‘pchiligi telefondan kiradi: interfeys avval telefon uchun loyihalanadi.
- PWA: sayt telefon ekraniga ilova sifatida o‘rnatiladi.
- Lokalizatsiya (i18n): interfeys rus va o‘zbek tillarida, matnlar kodda emas, lug‘atlarda.

Ko‘rsatish

- Barcha ekranlarni telefon rejimida tekshirish, katta tugmalar, bosh barmoq uchun qulaylik.
- Ekranga o‘rnatish uchun manifest va ikonkalar.
- RU va UZ til almashtirgichi, tarjima lug‘atlari.
- Lighthouse: tezlik, qulaylik, ommaviy sahifalar SEO’si.

Amaliyot: barcha ekranlar moslashuvchanligi, telefonga o‘rnatish, asosiy sahifalarda tilni almashtirish.

Natija: platformani telefonda ochish, ekranga o‘rnatish va o‘zbek tiliga almashtirish mumkin.

Uy vazifasi: 20 ta asosiy matnni (tugmalar, menyu, dars xabarlari) o‘zbek tiliga tarjima qilish. Platformani o‘z telefoniga o‘rnatib, skrinshot yuborish. Mobil versiya uchun Lighthouse’ni ishga tushirib, bahoni va ikkita asosiy muammoni yozib olish.

Mashg‘ulot 23. Xavfsizlik va testlash

Loyiha bilan bog‘liqlik: asos sifatida 8-mashg‘ulotning chek-listini (validatsiya, .env, CORS, xatolarni qidirish) olamiz va uni platformaga moslab kengaytiramiz.

Tushuntirish

- XP’ni qanday «yopishtirish» mumkin: javobni qayta yuborish, so‘rovni almashtirish, saralab chiqish. Va buni qanday oldini olish.
- Rate limit, serverda validatsiya, CORS, .env’dagi sirlar.
- Test-reja va avtotest nima va ular ishga tushirishdan oldin nima uchun kerak.

Ko‘rsatish

- Stsenariylar bo‘yicha qo‘lda test-reja: ro‘yxatdan o‘tish, dars, yuraklarni yo‘qotish, seriya, administrator paneli.
- SI yordamida asosiy funksiyalarning (XP hisoblash, seriya) avtotestlari va natijani tahlil qilish.
- Xatolarni loglash.

Amaliyot: o‘quvchilar juftlikda bir-birining loyihalarida XP’ni yopishtirishga urinadi, so‘ngra topilgan teshiklarni yopadi.

Natija: topilgan zaifliklar ro‘yxati va tuzatishlar; loyihada avtotestlarning minimal to‘plami bor.

Uy vazifasi: sherik topgan ikkita zaiflikni yopish. Uchta avtotest yozish (XP hisoblash, yurakni yo‘qotish, seriya). 10 ta stsenariydan iborat test-reja tuzib, uni qo‘lda bajarib chiqish.

Mashg‘ulot 24. Ishga tushirish va loyihani himoya qilish

Loyiha bilan bog‘liqlik: 8-mashg‘ulotdagidek joylashtiramiz: o‘sha repozitoriy, o‘sha servislar, faqat loyihaning yangi versiyasi.

Tushuntirish

- Nashr etish uchun nima kerak: server, baza, domen, HTTPS, muhit o‘zgaruvchilari. Shulardan nima 8-mashg‘ulotda allaqachon sozlangan, nimani yangilash kerak.
- Ma’lumotlar bazasining zaxira nusxalari va monitoring: sayt «yiqilib» qolsa, nima qilish kerak.
- Git: loyiha boshqa dasturchiga tushunarli bo‘lishi uchun branch’lar va puxta commit’lar.

Ko‘rsatish

- Nashr etilgan loyihani bosqichma-bosqich yangilash: frontend (Vercel yoki Netlify), backend (Render, Railway yoki VPS), baza (Atlas yoki bulutli PostgreSQL).
- Nashrdan keyin loyihani chek-list bo‘yicha tekshirish: lending, kirish, dars, panel.
- Keyin nima: to‘lov (Click, Payme), eslatmalar bilan Telegram-bot, mobil ilova.

Amaliyot: loyihani joylashtirish va qisqa taqdimot (5 daqiqa) tayyorlash.

Natija: birinchi kursi (3 va undan ko‘p dars, 10 va undan ko‘p mashq) bo‘lgan nashr etilgan platforma. Himoyada o‘quvchi uning ishlashini ko‘rsatadi, «o‘quvchi → sayt → API → baza → admin-panel» sxemasini tushuntiradi va «agar... bo‘lsa nima bo‘ladi?» savollariga javob beradi. Eng yaxshisi, bitta darsdan ishlab chiqishda qatnashmagan haqiqiy odam o‘tsa.

Uy vazifasi (yakuniy): ishlab chiqishda qatnashmagan ikki kishini (do‘st, qarindosh) topib, darsdan o‘tishni so‘rash. Ularning uchta fikrini yozib olib, keyingi bosqich uchun yaxshilashlar ro‘yxatini tuzish. README’ga loyihani qanday ishga tushirish va u qayerda nashr etilganini yozib qo‘yish.